

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-CAL-001
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA	REVISION:	CERO (0)
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
		MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORO:	J.ARBOLEDA
PROYECTO	P2437		REVISO:	F.NAVIA
			APROBO:	H.ROSERO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA		
Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha de elaboración	Fecha de revisión	Revisado por
CERO (0)	J.ARBOLEDA	Emitido para cotizacion	JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026	F.NAVIA

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-CAL-001	
		MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISION:	CERO (0)	
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
			ELABORO:	J.ARBOLEDA	
			REVISO:	F.NAVIA	
			APROBO:	H.ROSERO	
PROYECTO:	P2437				
1	2	3	4	5	6

1. DATOS GENERALES — MEMORIA DE CÁLCULO, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN

Información del proyecto

Concepto	Valor	Unidad	Observación
Nombre del proyecto	Laboratorio Brinsa	-	Ventilación por impulsión con presión positiva
Ubicación	C:\Users\ingen\OneDrive\escritorio\HVAC\Calculos	-	Carpeta de cálculos del proyecto
Volumen efectivo del laboratorio (V)	320	m³	Medición / modelo 3D
Renovaciones de aire (N)	12	ren/h	Sustentado normativamente
Objetivo	Presurización positiva	-	Evitar ingreso de contaminantes
Estrategia	ventilador directo + rejillas de exfiltración	-	Sin ductos de impulsión

Objetivo del documento

Presentar de forma atómica, funcional y verificable el cálculo del caudal de aire, potencia del ventilador, área de impulsión del ventilador (sin ductos), área/dimensiones de las rejillas de exfiltración para modelado CFD, y el cierre presión–caudal que sustenta la presurización, con sustentación normativa.

2. PARÁMETROS DE ENTRADA

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Referencia / Nota
Volumen efectivo del laboratorio	V	320	m³	Medición directa o del modelo
Renovaciones de aire	N	12	ren/h	Ver sección 5. NORMATIVA
Presión total estimada del ventilador	ΔP	190	Pa	Escenario MERV cargado (ver sección 6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN)
Eficiencia total del ventilador	η	0,6	-	Centrífugo/axial típico
Velocidad en boca del ventilador	v_vent	8	m/s	Para CFD, rango 6–12 m/s
Velocidad de exfiltración en rejillas	v_sal	3	m/s	Rango recomendado 2.5–4.0 m/s
Número de rejillas de salida	n_rej	3	unid.	Distribución propuesta
Proporción ancho/alto rejilla	prop	0,95	-	353 mm × 336 mm ≈ 0.95
Densidad del aire	rho	0,88	kg/m³	Bases de diseño (Cajicá, 2 558 msnm, P_atm = 74.1 kPa, aire 20 °C)
Coefficiente de descarga orificio	Cd	0,6	-	Orificio borde afilado, ASHRAE Handbook Fundamentals
Set-point presión diferencial	ΔP_pos	25	Pa	Presión positiva vs zona adyacente

Notas:

- Modifique los valores en amarillo; todos los cálculos se actualizan automáticamente.
- Las fórmulas están visibles en la barra de fórmulas de cada celda.
- Unidades: 1 m³/min = 35.3147 CFM; 1 kW = 1.341 HP.

3. DESARROLLO DE CÁLCULOS

Paso	Descripción	Fórmula / Valor	Resultado	Unidad	Referencia celda
1	Caudal de aire volumétrico	Q = V × N / 60	64,00	m³/min	64,000
2	Caudal de aire en m³/h	Q_h = Q × 60	3840,00	m³/h	3840,000
3	Caudal de aire en CFM	Q_cfm = Q × 35.3147	2260,14	CFM	2260,141
4	Caudal en m³/s	Q_s = Q / 60	1,07	m³/s	1,067
5	Potencia teórica del ventilador	P = Q_s × ΔP / (η × 1000)	0,34	kW	0,338
6	Potencia en HP	HP = P × 1.341	0,45	HP	0,453
7	Área de impulsión del ventilador	A_vent = Q_s / v_vent	0,13	m²	0,133
8	Diámetro equivalente del ventilador	D = √(4×A_vent/π)	0,41	m	0,412

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-CAL-001	
		MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISION:	CERO (0)	
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
			ELABORO:	J.ARBOLEDA	
			REVISO:	F.NAVIA	
			APROBO:	H.ROSERO	
PROYECTO:	P2437				
1	2	3	4	5	6
9	Radio del ventilador	$r = D / 2$	0,21	m	0,206
10	Radio del ventilador en mm	$r_{mm} = r \times 1000$	206,01	mm	206,013
11	Área neta total de rejillas de salida	$A_{exfil} = Q_s / v_{sal}$	0,36	m²	0,356
12	Área neta por rejilla de salida	$A_{rej} = A_{exfil} / n_{rej}$	0,12	m²	0,119
13	Altura de rejilla (proporción dada)	$h = \sqrt{(A_{rej} / prop)}$	0,35	m	0,353
14	Ancho de rejilla	$w = A_{rej} / h$	0,34	m	0,336
15	Altura de rejilla en mm	$h_{mm} = h \times 1000$	353,21	mm	353,209
16	Ancho de rejilla en mm	$w_{mm} = w \times 1000$	335,55	mm	335,548
17	Presión diferencial sostenida (sin balanceo)	$dP = (rho/2) \times (Q_s / (Cd \times A_{exfil}))^2$	11,00	Pa	11,000
18	Área total requerida para 25 Pa	$A_{25} = Q_s / (Cd \times \sqrt{(2 \times 25 / rho)})$	0,24	m²	0,236

4. RESUMEN DE RESULTADOS DE DISEÑO

Parámetro	Valor	Unidad	Observación
Caudal de diseño	64,0	m³/min	Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño	3840,0	m³/h	Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño	2260,1	CFM	Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador	0,3	kW	Escenario MERV cargado a 190 Pa y η=0.60
Potencia teórica del ventilador	0,5	HP	Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada	1,0	HP	Motor comercial con margen (escenario MERV)
Área de impulsión del ventilador	0,1	m²	Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador	0,4	m	Para referencia
Radio del ventilador (CFD)	206,0	mm	Círculo de inyección
Velocidad de impulsión	8,0	m/s	Condición de entrada CFD
Área neta total de rejillas de salida	0,4	m²	A v=3 m/s
Número de rejillas de salida	3,0	unid.	Distribución propuesta
Área neta por rejilla de salida	0,1	m²	Cada rejilla
Altura de rejilla de salida	353,2	mm	Dimensiones para CFD
Ancho de rejilla de salida	335,5	mm	Dimensiones para CFD
Velocidad de exfiltración	3,0	m/s	Condición de salida CFD (pressure outlet)
Presión diferencial sostenida (sin balanceo)	11,0	Pa	Cierre orificio, Cd=0.6
Presión diferencial objetivo	25,0	Pa	Con damper de alivio + control

5. SUSTENTACIÓN NORMATIVA — 12 RENOVACIONES/HORA

Norma / Guía	Año / Edición	Recomendación ACH	Observación
ASHRAE 170 — Ventilation of Health Care Facilities	2021	6–15 ACH	Laboratorios clínicos/procedimiento
ASHRAE 62.1 — Ventilation for Acceptable IAQ	2022	Por ocupación y área	Caudal mínimo de aire exterior
OSHA 29 CFR 1910.1450 — Laboratory Standard	2012	Según PEL	Ventilación para control de exposición
NFPA 99 — Health Care Facilities Code	2021	Cumplimiento de sistemas	Fiabilidad de sistemas de aire
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-2)	2004	6–12 ACH	12 ACH = límite superior BSL-2
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-3)	2004	12–15 ACH	12 ACH = umbral inferior BSL-3

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-CAL-001	
		MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISION:	CERO (0)	
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
			ELABORO:	J.ARBOLEDA	
			REVISO:	F.NAVIA	
			APROBO:	H.ROSERO	
PROYECTO:	P2437				
1	2	3	4	5	6
NIH — Design Requirements Manual	2023	10–12 ACH	Punto de diseño para laboratorios biomédicos		
ASHRAE Handbook — Fundamentals	2021	—	Coeficiente de descarga de orificios (Cd)		
RETIE (Colombia)	vigente	—	Seguridad eléctrica del motor del ventilador		
NTC 2050 (Colombia)	vigente	—	Circuitos y protecciones eléctricas		
Resolución 0312/2019 MinSalud (Colombia)	2019	—	Habilitación de servicios de salud (si aplica)		

Conclusión

La selección de 12 renovaciones de aire por hora está sustentada por las guías internacionales de bioseguridad (WHO BSL-2/BSL-3, NIH DRM) y los estándares de ventilación de ASHRAE para instalaciones de salud. El marco regulatorio local (RETIE, NTC 2050, Resolución 0312/2019) aplica a la infraestructura y seguridad eléctrica del equipo; no existe norma colombiana que fije un valor de ACH distinto para este caso.

6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN Y MOTOR RECOMENDADO

ΔP_vent total = ΔP_filtro + ΔP_offset (25 Pa) + ΔP_rejillas (11 Pa). El caudal Q_s se toma del paso 4 de la sección 3 (celda D51). Sitio: Cajicá, Cundinamarca (2 558 msnm, ρ = 0.88 kg/m³).

Escenario de filtración	ΔP filtro (Pa)	ΔP vent total (Pa)	P teórica (kW)	P teórica (HP)	Motor recomendado (HP)
MERV 13-14 limpio	59	95	0,169	0,226	1
MERV 13-14 cargado (diseño)	154	190	0,338	0,453	1
HEPA H13 limpio (referencia histórica — no aplica)	250	286	0,508	0,682	1
HEPA H13 cargado (referencia histórica — no aplica)	600	636	1,131	1,516	2

Nota:

El motor instalado de 1.0 HP TEFC anticorrosivo corresponde al escenario MERV 13-14 cargado, que es el punto de diseño. Los escenarios HEPA son solo referencia histórica: el laboratorio de análisis industrial NO requiere HEPA. Para selección de ventilador en catálogo (ρ = 1.2 kg/m³), usar el punto equivalente 3 840 m³/h @ 260 Pa (diseño) o 130 Pa (limpio). La potencia se recalcula automáticamente si cambia el caudal en la sección 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS.

7. VISTA RÁPIDA — RESULTADOS (FÓRMULAS VIVAS)

Parámetro	Valor	Unidad	Observación
Caudal de diseño	64,0000	m³/min	Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño	3840,0000	m³/h	Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño	2260,1408	CFM	Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador	0,3378	kW	Escenario MERV cargado a 190 Pa
Potencia teórica del ventilador	0,4530	HP	Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada	1,0000	HP	Motor comercial con margen
Área de impulsión del ventilador	0,1333	m²	Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador	0,4120	m	Para referencia
Radio del ventilador (CFD)	206,0129	mm	Círculo de inyección

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-CAL-001	
		MEMORIA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISION:	CERO (0)	
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
			ELABORO:	J.ARBOLEDA	
			REVISO:	F.NAVIA	
PROYECTO:	P2437		APROBO:	H.ROSERO	
1	2	3	4	5	6
Velocidad de impulsión	8,0000	m/s	Condición de entrada CFD		
Área neta total de rejillas de salida	0,3556	m²	A v=3 m/s		
Número de rejillas de salida	3,0000	unid.	Distribución propuesta		
Área neta por rejilla de salida	0,1185	m²	Cada rejilla		
Altura de rejilla de salida	353,2086	mm	Dimensiones para CFD		
Ancho de rejilla de salida	335,5482	mm	Dimensiones para CFD		
Velocidad de exfiltración	3,0000	m/s	Condición de salida CFD		
Presión diferencial sostenida (sin balancear)	11,0000	Pa	Cierre orificio, Cd=0.6		
Presión diferencial objetivo	25,0000	Pa	Con damper de alivio + control		

Nota:
Sección con fórmulas vivas que referencian las secciones 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS y 2. PARÁMETROS DE ENTRADA de esta misma hoja. Si modifica las entradas, esta vista y la sección 4. RESULTADOS se actualizan automáticamente.